

PROJET BIG DATA · MASTER 2 · SEPTEMBRE 2026

Régimes de marché : ce que la classification apporte vraiment

Cinq modèles comparés sur 24 ans hors échantillon, un protocole fixé avant les résultats, et une conclusion nette : **le régime mesure le risque, pas la direction du marché.**

SPARSE JUMP MODEL · HMM · GRADIENT BOOSTING · HAR-RV · DONNÉES PUBLIQUES

Le classifieur fonctionne ; il prédit le risque, pas le sens

93,2 %

d'exactitude face aux récessions officielles

exactitude équilibrée contre le NBER, sans voir le futur ; 2 récessions dans la période (2008-09, 2020)

+3,93 pts

d'information sur le risque futur

au-delà d'une règle de volatilité passée. Test séparé sur le S&P 500 : +4,48 sans le VIX, +0,20 avec

+0,03 pt

d'information sur la direction

R² incrémental sur les rendements futurs : statistiquement nul ($t = 0,27$)

0 / 62

usages du filtre utiles

arrêt, réduction, bascule, valeurs refuges et options, sur 13 stratégies : aucune amélioration démontrée

1. **Il reconnaît les crises sans voir le futur**, mais pas avant le marché : au Covid, il bascule le 11 mars 2020, quand le VIX est déjà passé de 14 à 54.
2. **Il informe sur la volatilité future, pas sur la direction**, et le VIX en savait déjà presque autant. C'est un thermomètre du risque, pas un signal de trading.
3. **Utilisé comme filtre, il n'améliore aucune stratégie de façon démontrable** : 62 usages testés, avec un critère écrit avant chaque lecture.

Une question précise, testée pour pouvoir répondre non

« Un modèle de régimes appris par machine apporte-t-il une information exploitable au-delà de ce qu'une simple mesure de volatilité capte déjà ? »

Pré-enregistré

Modèles, règles et critères écrits et gelés **avant** tout résultat, scellés par empreinte SHA-256.

Point-in-time

Chaque donnée n'est utilisée qu'à partir du jour de sa publication réelle, en première version.

Hors échantillon

Réestimés tous les 6 mois sur le passé seul ; états **filtrés**, jamais lissés ; signal en T-1, position en T.

Un témoin partout

Chaque modèle doit battre une règle d'une ligne : « la volatilité récente est-elle sous sa médiane ? »

6 377

séances hors échantillon, avril 2002 – septembre 2026

49

réestimations de chaque modèle, sur le passé seul

5

modèles comparés sous un protocole identique

758

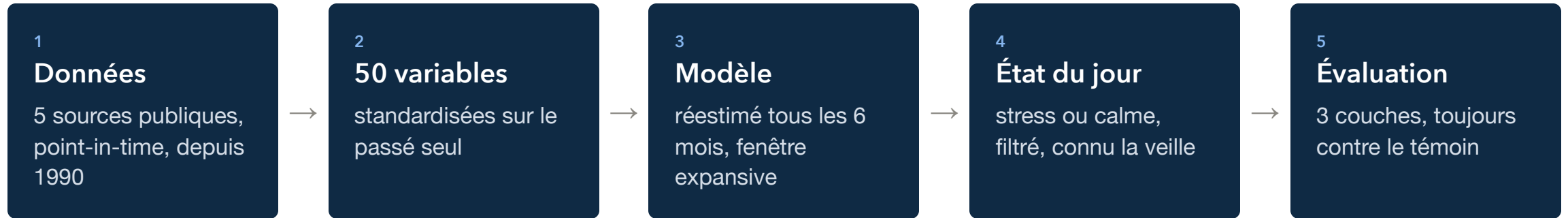
configurations testées dans le programme, toutes journalisées

Cinq sources publiques, transformées en 50 variables sur 36 ans

BLOC	CONTENU	SOURCE	PÉRIODE	USAGE
Prix de marché	S&P 500, Russell 2000, Nasdaq, Nikkei, taux US 10 et 30 ans, dollar, VIX	Yahoo Finance	1990 – 2026	Momentum, volatilité, asymétrie
Pétrole WTI	Prix spot quotidien	FRED	1990 – 2026	Momentum des matières premières
Macroéconomie	Production industrielle, emploi, inflation, chômage (premières publications) ; spreads de crédit, taux, NFCI	FRED / ALFRED	1990 – 2026	Cycle, crédit, conditions financières
Panels d'actions	49 secteurs, 25 portefeuilles taille × valeur, 5 facteurs	Ken French	1990 – 2026	Dispersion, corrélation, concentration
Récessions NBER	Indicateur mensuel des récessions US	FRED	1990 – 2026	Validation seulement — jamais vu par les modèles

Les 50 variables couvrent 8 familles : momentum (7), volatilité (9), asymétrie et mémoire longue (6), transversal (8), macroéconomie (9), crédit (4), conditions financières (2) et taux (5). Un bloc de variables **indépendantes de la volatilité** (dispersion, corrélation moyenne, crédit, pente des taux) a été imposé pour que le modèle ne se réduise pas à un simple indicateur de volatilité. Détail en annexe.

Un protocole identique pour les cinq modèles



Couche 1 – Classification

Les états reconnaissent-ils les récessions officielles ? Sont-ils stables et reconnus en temps réel ?

Couche 2 – Information

L'état apporte-t-il de l'information sur la volatilité et sur les rendements futurs **au-delà du témoin** ?

Couche 3 – Portefeuille

Un portefeuille 60/40 piloté par l'état (tout ou rien, ou taille) fait-il mieux que le 60/40 seul ?

Équité entre modèles : même calendrier de réestimation, mêmes 50 variables (C' : ses trois termes HAR), même règle de position fixée d'avance, deux états ordonnés par la volatilité d'entraînement.

Deux familles à états cachés, deux prédicteurs directs

MODÈLE	COMMENT ÇA MARCHE	RÉGLAGES	RÔLE
A' Sparse Jump Model	Regroupe les jours semblables et fait payer chaque changement d'état ; sélectionne lui-même ses variables	2 états, pénalité λ recalibrée toutes les 4 réestimations, ≈ 10 variables effectives	Modèle principal
A Jump model	Même principe, sans sélection de variables	2 états, λ recalibrée toutes les 4 réestimations	Variante
B HMM gaussien	Chaîne de Markov cachée, lois gaussiennes par état, probabilité filtrée	2 états, matrice de transition	Référence classique
C Gradient boosting	Pas d'état caché : prédit la volatilité à 21 jours, puis la coupe à sa médiane	LightGBM, seuil appris sur le passé	Défi du machine learning
C' HAR-RV	Modèle linéaire de volatilité (1, 5, 21 jours), coupé de même	Régression à 3 termes	Référence de la littérature

C et C' sont **supervisés** : ils apprennent, sur le passé, à prédire directement la volatilité future. A, A' et B ne voient jamais cette cible. Les premiers sont donc avantagés sur la prévision de volatilité : c'est voulu, pour vérifier si la notion d'« état caché » apporte quelque chose.

Le Sparse Jump Model : regrouper, stabiliser, sélectionner

$$\min_{\text{états, centres, poids}} \sum_t \|x_t - \mu_{s_t}\|_w^2 + \lambda \cdot \sum_t 1\{s_t \neq s_{t-1}\}$$

avec des poids de variables w contraints en norme L1 : le nombre effectif de variables est fixé à 10 ; une vingtaine gardent un poids, dix en portent l'essentiel.

- 1. **Regrouper.** Comme un k-moyennes, il affecte chaque jour à l'état dont le profil (centre μ) lui ressemble le plus.
- 2. **Stabiliser.** La pénalité λ fait « payer » chaque changement d'état : les régimes durent, le signal ne clignote pas.
- 3. **Sélectionner.** La contrainte L1 annule le poids des variables inutiles : le modèle reste lisible.

Réglages retenus

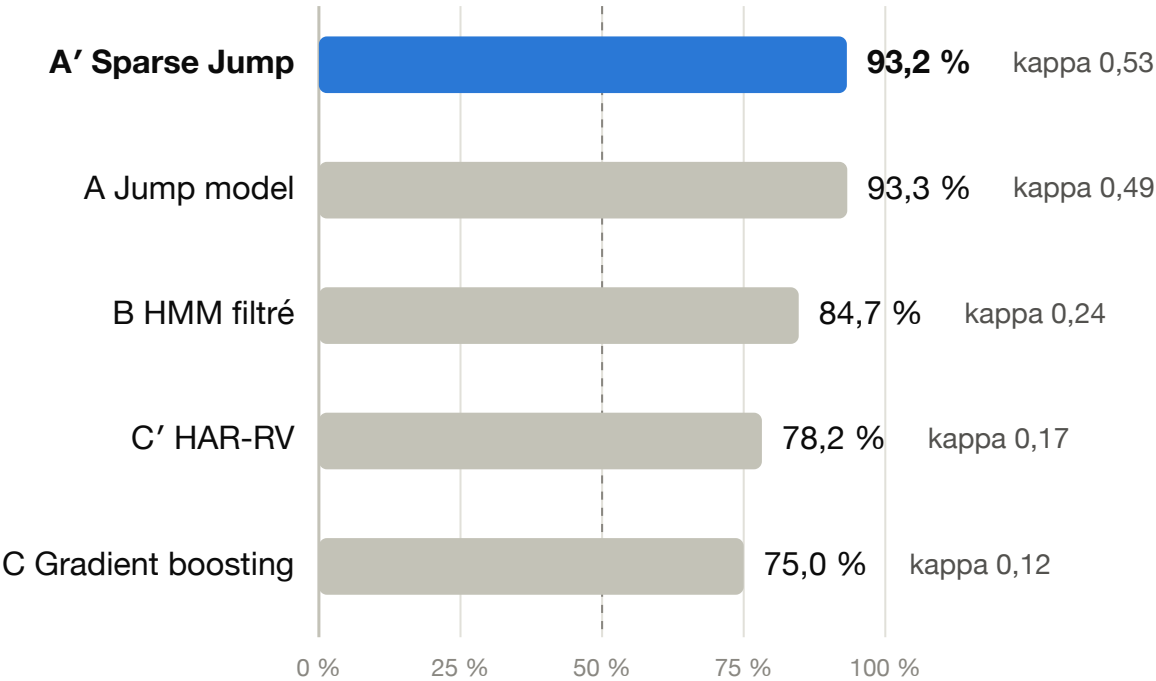
États	2 (stress, calme)
Pénalité λ	choisie dans {1, 3, 10, 30, 100, 300} toutes les 4 réestimations ; repli à 20 depuis 2022
Variables	10 effectives sur 50
Réestimation	tous les 6 mois, passé seul
Ordre des états	par la volatilité d'entraînement

Références

Nystrup, Lindström & Madsen (2020) ; Nystrup, Kolm & Lindström (2021) ; Aydınhan, Kolm, Mulvey & Shu (2024). Implémentation de référence des auteurs (jumpmodels).

93 % d'exactitude face aux récessions, sans voir le futur

Exactitude équilibrée contre les récessions NBER – pointillé : hasard (50 %)



Stabilité des états

MODÈLE	DURÉE MOY.	CHGTS / AN	INSTABILITÉ
A' Sparse Jump	456 j	0,53	0,6 %
A Jump model	456 j	0,53	0,9 %
B HMM filtré	128 j	2,01	0,7 %
C Gradient boosting	18 j	14,08	0,0 %
C' HAR-RV	14 j	18,41	0,0 %
Témoin volatilité	34 j	6,75	0,0 %

Instabilité : part des étiquettes qui changeraient si l'on connaissait la suite du semestre. Latence mesurée contre les pics NBER : 0 à 13 jours.

À garder en tête : la période de test ne contient que **deux récessions** (2008-09 et 2020, 20 mois). « Sans voir le futur » ne veut pas dire avant le marché : au Covid, le VIX était déjà passé de 14 à 54.

13 changements d'état en 24 ans, calés sur les grandes crises

S&P 500, échelle logarithmique, avril 2002 – septembre 2026

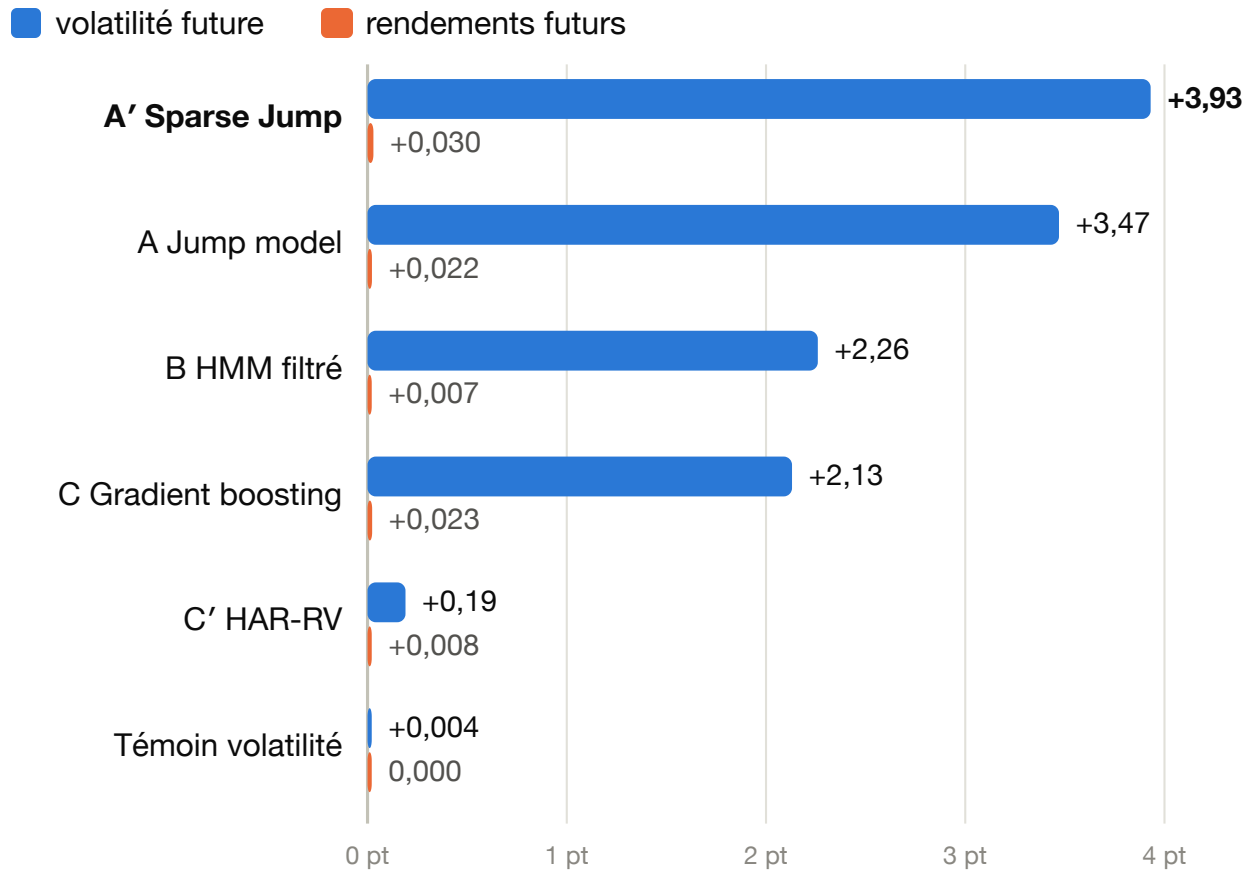
■ état de stress du Sparse Jump Model



Le modèle est resté en état calme depuis avril 2021 : la baisse de 2022 (–25 % sur le S&P 500, choc de taux) n'a pas été classée comme un régime de stress. Treize décisions en 24 ans : c'est un indicateur de fond, pas un signal de trading.

Il informe sur le risque futur, pas sur la direction

R² incrémental au-delà du témoin, en points, horizon 21 jours



Lecture

Sur la **volatilité**, quatre modèles sur cinq ajoutent 2 à 4 points de R² au-delà de ce que le témoin sait déjà (t de -3,4 à -6,3). HAR-RV n'ajoute presque rien, le témoin rien du tout.

Sur les **rendements**, aucun modèle n'ajoute quoi que ce soit (t entre -0,3 et 0,5).

Mais le VIX le savait déjà. Dans un test à part (test P), l'état ajoute +4,48 points au-delà d'un rang de volatilité, mais +0,20 seulement (t -1,34) une fois le VIX ajouté.

Moins de pertes en crise, mais aucun gain de Sharpe démontrable

Portefeuille 60/40 piloté par l'état, sans coût, avril 2002 - septembre 2026

MODÈLE	SHARPE, TOUT OU RIEN	SHARPE, TAILLE	PERTE MAX., TOUT OU RIEN
60/40 seul	0,47	—	−35,6 %
A' Sparse Jump	0,55	0,49	−22,3 %
A Jump model	0,54	0,50	−22,3 %
B HMM filtré	0,47	0,50	−13,7 %
C Gradient boosting	0,48	0,52	−10,2 %
C' HAR-RV	0,57	0,56	−13,4 %

Tout ou rien : investi en calme, en liquidités en stress. Taille : exposition réduite en stress. À 2 pb aller-retour, les Sharpe baissent de 0 à 0,07 ; les conclusions ne changent pas.

Lecture

Couper en stress **réduit la perte maximale** (−22 % contre −36 %), surtout parce qu'on est moins investi.

Les écarts de Sharpe restent **sous le seuil détectable** sur cet échantillon (0,27 à 0,40) : aucun n'est démontré.

La valeur vient du **ciblage de volatilité** (+0,44 %/an), pas du régime lui-même (−0,04 %/an avec recul, −0,25 % net de la latence).

Choisi avant de mesurer, confirmé par les mesures

Choisi avant de mesurer

- Désigné modèle principal dans le cadrage gelé, sur la base de la littérature récente sur les régimes (Nystrup et al., Aydinhan et al.).
- **Persistance réglée explicitement** par λ : peu de changements, donc peu de rotation et peu de coûts.
- **Sélection de variables intégrée** : l'essentiel du poids sur une dizaine de variables, donc un modèle lisible.
- Pas d'hypothèse de loi explicite, contrairement au HMM gaussien.

Confirmé par les mesures

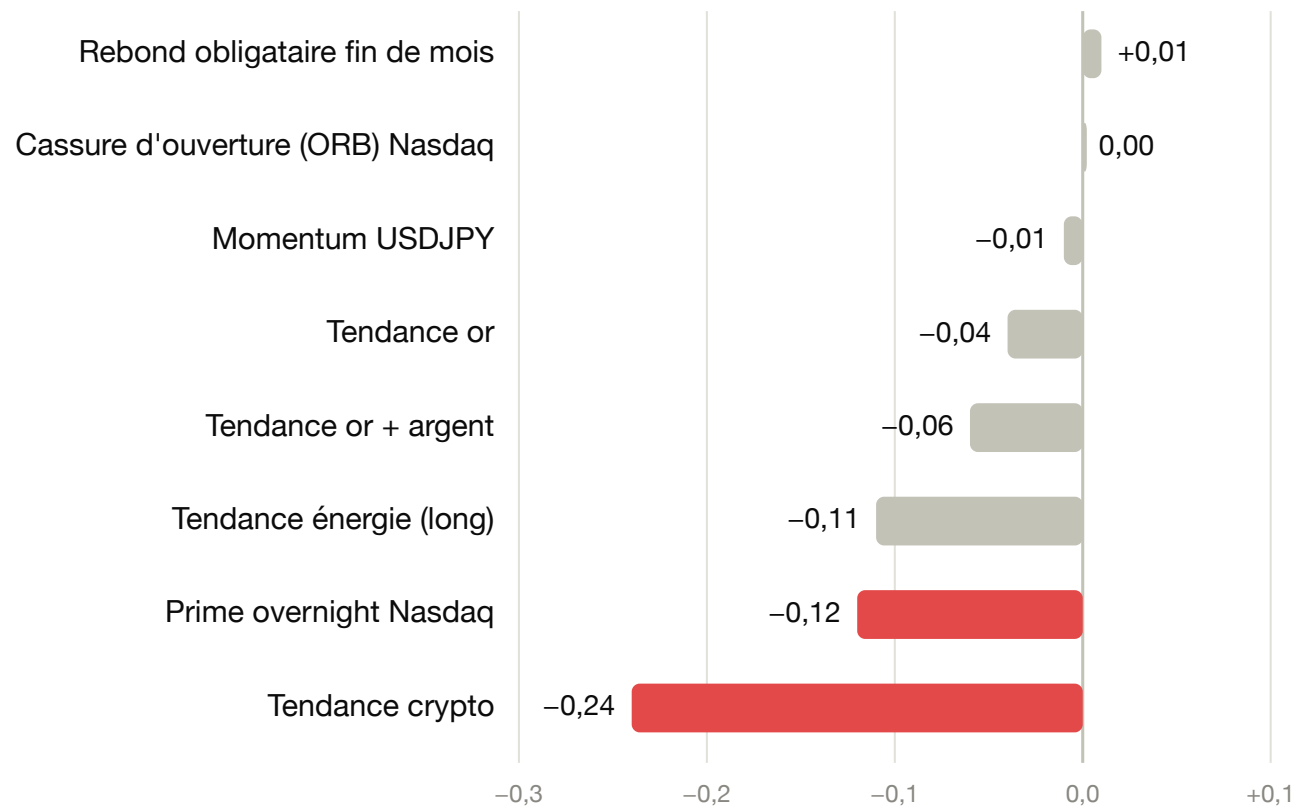
- **Meilleur accord avec les récessions** : kappa 0,53, le plus élevé des cinq ; exactitude 93,2 % (à égalité avec A).
- **Plus forte information sur le risque futur** : +3,93 points de R^2 au-delà d'une règle de volatilité, $t = -3,40$ (mais +0,20 au-delà du VIX).
- **Fiable en temps réel** : 0,6 % d'étiquettes instables, 0 à 13 jours de latence.
- Les modèles plus réactifs (C, C') changent d'état 14 à 18 fois par an mais n'atteignent que 75-78 % d'exactitude face aux récessions.

Sa limite, à assumer : il ne prédit pas la direction du marché, et sa lenteur (environ un changement tous les deux ans) en fait un thermomètre du risque plutôt qu'un signal de trading. Le rendre plus réactif le fait ressembler à une simple règle de volatilité.

Couplé à 8 stratégies, le filtre n'en améliore aucune

Variation du Sharpe quand on coupe la stratégie en état de stress, sans coût

■ pénalisée (t HAC < -2) ■ pas utile ou neutre



Protocole

Trois couplages testés par stratégie : arrêt, réduction de moitié, bascule vers un livre de tendance. Critère écrit avant la lecture, placebo, témoin de volatilité.

Résultat

0 couplage utile sur 24. Les deux stratégies pénalisées sont celles qui **gagnent en période agitée** : la prime overnight (placebo : les 400 placements aléatoires font mieux) et la tendance crypto (marché haussier de fin 2020).

Le stress n'est pas un mauvais moment pour toutes les stratégies.

Ce qu'il faut retenir

1 La classification de régimes fonctionne.

Le Sparse Jump Model reconnaît les crises sans voir le futur (93 % d'exactitude contre le NBER, sur deux récessions), avec des états stables et lisibles.

3 Comme filtre de trading, elle ne paie pas.

Aucune amélioration démontrée sur 62 usages et 13 stratégies ; une simple règle de volatilité fait aussi bien. Le meilleur cas, momentum + or en stress, reste sous le seuil de détection.

2 Elle mesure le risque, pas la direction.

Il informe sur la volatilité future, pas sur les rendements, et le VIX en savait déjà presque autant.

→ Testé ensuite.

Un historique depuis 1926 (le modèle réduit n'y reconnaît que 6 récessions sur 14) et le régime comme budget de risque d'un portefeuille (aucun gain démontré) : voir le dossier.

Le régime décrit le **risque**, pas la **direction** : c'est un outil de dimensionnement, pas un signal d'entrée ou de sortie.

Huit familles de variables, toutes calculées sur le passé seul

FAMILLE	NB	CONTENU
Momentum	7	rendement actions 21/63/252 j, accélération, pétrole, dollar, largeur 200 j
Volatilité	9	volatilité réalisée 5/21/63 j, structure par terme, vol de vol, semi-variance, sauts, VIX, prime de variance
Asymétrie et mémoire	6	skewness, kurtosis, drawdown 252 j, exposant de Hurst, ratios de variance
Transversal	8	dispersion sectorielle et taille × valeur, corrélation moyenne, concentration factorielle, largeur, SMB, HML
Macroéconomie	9	production industrielle, emploi, inflation, chômage (règle de Sahm), inscriptions au chômage
Crédit	4	spread Baa, qualité Baa – Aaa, et leurs variations
Conditions financières	2	indice NFCI et sa variation sur 13 semaines
Taux	5	pentés 10 ans – 2 ans et 10 ans – 3 mois et leurs variations, variation du taux court sur 12 mois

Détail des couplages stratégie × filtre

STRATÉGIE	PÉRIODE	SHARPE SEULE	Δ ARRÊT	Δ RÉDUCTION	Δ BASCULE	VERDICT
Rebond obligataire fin de mois	2004-2026	0,85	+0,01	+0,02	−0,04	neutre
Tendance or	2007-2026	0,62	−0,04	−0,01	−0,05	pas utile
Tendance or + argent	2004-2026	0,58	−0,06	−0,02	−0,07	pas utile
Momentum USDJPY	2009-2026	0,50	−0,01	0,00	+0,03	neutre
Tendance énergie (long)	2011-2026	−0,17	−0,11	−0,06	−0,02	pas utile
Tendance crypto	2014-2026	1,13	−0,24	−0,11	−0,21	pénalisée
Prime overnight Nasdaq	2010-2026	1,10	−0,12	−0,03	−0,11	pénalisée
Cassure d'ouverture (ORB) Nasdaq	2010-2026	0,64	0,00	+0,01	+0,03	neutre

Brut de coûts (hypothèse de simplicité du projet). « Utile » exige quatre conditions écrites avant la lecture : gain au-delà de l'écart détectable corrigé du nombre de tests, test HAC de même signe, au-dessus de 95 % d'un placebo, meilleur que la règle de volatilité. Aucun couplage ne les remplit.

Ce que ces résultats ne disent pas

- **Trois épisodes de stress et deux récessions seulement** en 24 ans : les 93 % et la plupart des conclusions reposent sur très peu de crises.
- **Le VIX sait déjà** : dans le test P, l'apport de l'état passe de +4,48 à +0,20 point sur la volatilité future une fois le VIX ajouté.
- **Calme continu depuis avril 2021** : la baisse de 2022 n'a pas été signalée, et les stratégies récentes ne voient qu'une crise, 2020.
- **Couplages bruts de coûts** : les Sharpe des stratégies sont optimistes.
- **Portée** : un classifieur à deux états, lent, utilisé pour couper ou dimensionner. La sélection entre signaux a été testée à part (plan Two Sigma, avec un autre classifieur) et ne marche pas mieux.
- **Validation NBER rétrospective** : les dates de récession sont publiées après coup ; seuls les états du modèle sont en temps réel.

Tout est reproductible depuis le dépôt regime-lab

POUR...	FICHER
Vue d'ensemble et inventaire des données	AVANCEMENT.md, README.md
Résultats de classification (3 couches)	docs/RESULTS_FINAL.md
Protocole gelé et écarts	docs/CHARTER.html, docs/PROTOCOL_FREEZE.md
Couplage aux stratégies	docs/RESULTS_COUPLAGE_STRATEGIES.md, docs/RESULTS_B1_COUPLAGE.md
Tableau de synthèse (tableur)	docs/presentation/synthese_modeles_regimes.csv
États quotidiens des 5 modèles	data/cache/states.parquet
Code des modèles	regime_lab/models/
Ce document	scripts/build_presentation.py

Dépôt public : github.com/Guillaume-Beaudouin-Git/regime-lab. Environnement : `uv sync --all-packages --extra dev`, puis `.venv/bin/python -m pytest -q`.